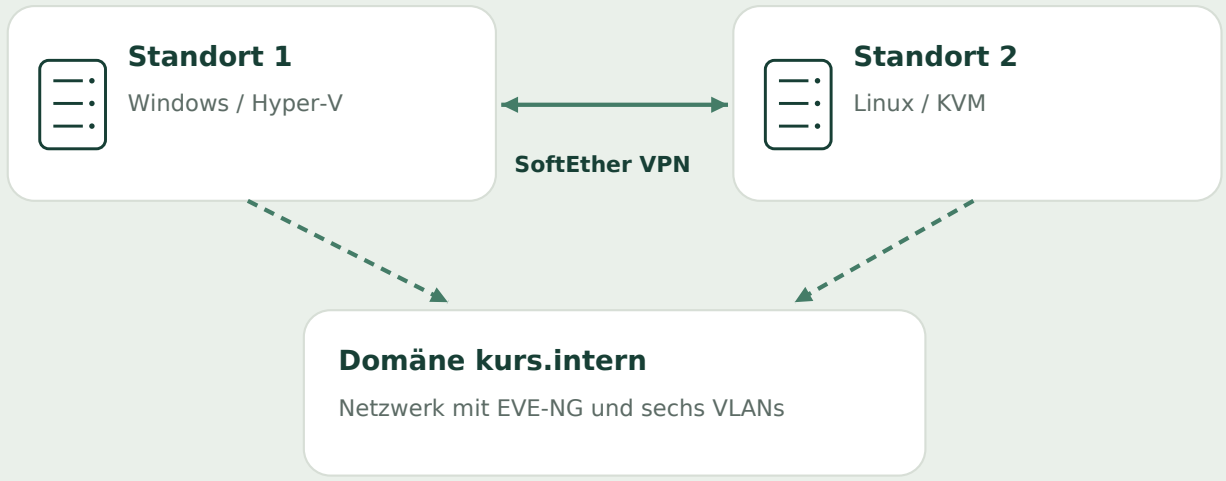
ABSCHLUSSPROJEKT

Windows Server an zwei Standorten

MEINE LABORUMGEBUNG



Active Directory, Dateidienste, gemeinsamer Speicher und ein eigenes Monitoring-Dashboard.

Ich habe die Kursaufgaben mit einer größeren Umgebung verbunden. Dieser Bericht zeigt meine Entscheidungen, den Aufbau und die bisher dokumentierten Tests.

BEARBEITET VON

Vahid Rahmani

2 Standorte | 6 VLANs | 2 Clusterknoten

01 PROJEKTAUFTRAG

Was ich aufgebaut habe

Eine kleine Firma braucht eine gemeinsame Anmeldung, geregelte Dateizugriffe und eine Datensicherung. Das war der Ausgangspunkt der Kursaufgabe. Ich habe diese Funktionen umgesetzt und meine Umgebung danach auf zwei Standorte erweitert.

Die Vorlage nennt TechWork Solutions und die Domäne techwork.local. Mein erweiterter Aufbau verwendet kurs.intern. Deshalb übernehme ich die Funktionen der Aufgaben, aber nicht ungeprüft deren Beispieladressen.

Ich nutze vorhandene Rechner: Hyper-V unter Windows sowie KVM und virt-manager unter Linux. Die Router und Switches laufen in EVE-NG. SoftEther verbindet die beiden Rechner. Eine Azure-Anbindung gehört nicht zu diesem Projekt.

Mein Arbeitsweg



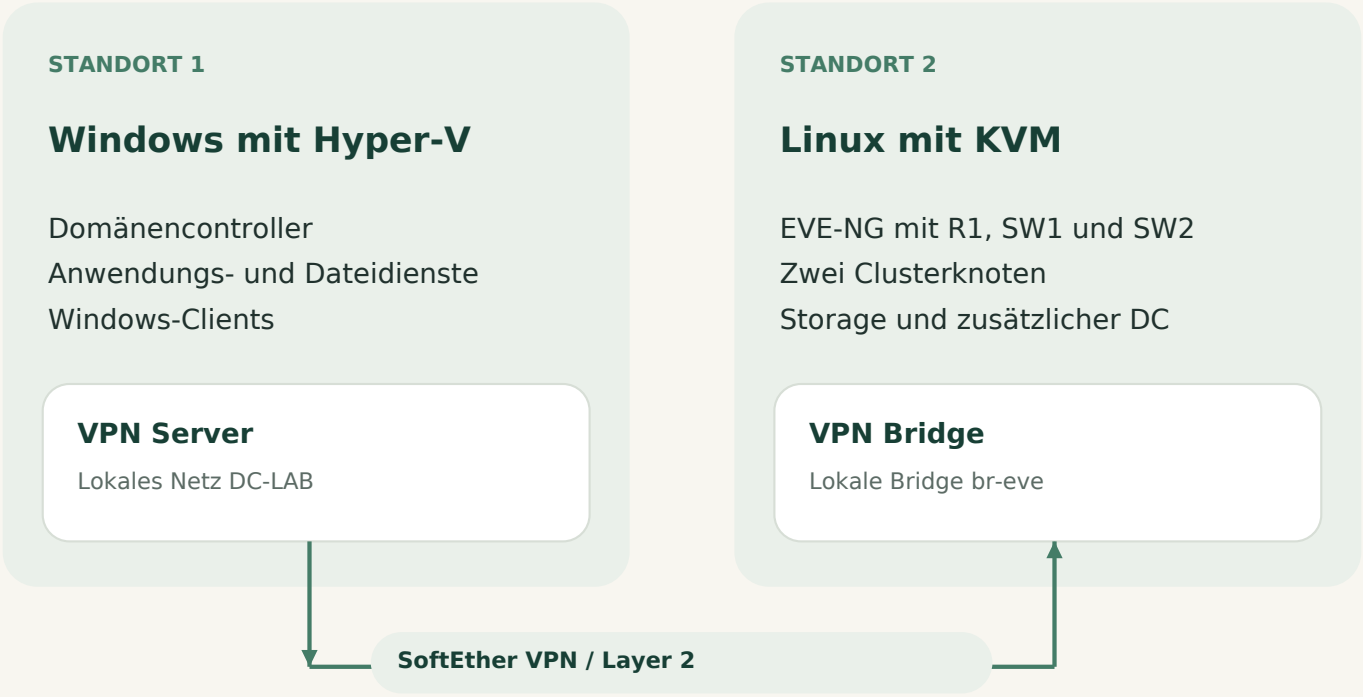
Inhalt

03 Zwei Plattformen und ein gemeinsames Netz
04 IP-Adressen und VLANs
05 Active Directory und Gruppenrichtlinien
06 Dateifreigaben und Zugriffsrechte
07 Speicher und Schutz der Daten
08 Weitere Serverdienste und Backup
09 Dateiservercluster mit zwei Knoten
10 Tests und Fehlersuche
11-13 Monitoring mit echten Messwerten
14 Vollständiger Netzwerkplan
15 Ergebnis und Quellen

02 ARCHITEKTUR

Zwei Plattformen arbeiten zusammen

Vereinfachte Darstellung der beiden physischen Laborrechner



Die virtuellen Maschinen bleiben auf ihren jeweiligen Hosts. Der Tunnel verbindet die Labornetze. Der virtuelle Hub heißt BRIDGE. Auf Linux bindet die lokale Bridge br-eve den Tunnel an das Labornetz an.

Die Cascade WINDOWS-DC-LAB wurde im Arbeitsverlauf als Online (Established) angezeigt. Auch die lokale Bridge hatte den Zustand Operating. Für die Ende-zu-Ende-Verbindung habe ich zusätzlich die Kommunikation zwischen den Geräten geprüft.

Warum ich so gearbeitet habe

Mit den vorhandenen Rechnern konnte ich verschiedene Systeme gemeinsam betreiben. EVE-NG macht den Weg über Router, Trunks und VLANs sichtbar. Das hat mir besonders bei der Fehlersuche geholfen.

SoftEther unterstützt eine verschlüsselte VPN-Verbindung. Für eine vollständige Sicherheitsbewertung müssen auch Zertifikatsprüfung, Benutzerrechte und die aktuellen Verbindungseinstellungen geprüft werden. Der Status Online allein reicht dafür nicht.

03 NETZWERK

Adressen und Verbindungen

Die Server nutzen feste Adressen. R1 stellt die Gateways der VLANs bereit.

Standort	VLAN	IPv4-Netz	Gateway
1	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
1	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
1	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
2	40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
2	50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
2	60	192.168.60.0/24	192.168.60.1

VLAN bedeutet Virtual Local Area Network. Die Trunks zu R1 übertragen mehrere VLANs mit 802.1Q. R1 Ethernet0/0 führt zu SW1; Ethernet0/2 führt zu SW2. Ethernet0/3 ist die WAN-Seite.

Aktuelle Servernamen aus dem Dashboard

System	IPv4-Adresse	Aufgabe im Aufbau
SERVER-DC	192.168.10.10	Domänencontroller und DNS
SRV-DC01	192.168.10.11	Weiterer Domänencontroller
SRV-APP01	192.168.10.20	Server; DHCP-Adresse im Netzplan
SRV-FILE	192.168.10.40	Dateidienst
TW-STOR1	192.168.40.10	iSCSI Target
TW-CL1 / TW-CL2	192.168.40.11 / 192.168.40.12	Clusterknoten
SRV-DC02	192.168.40.13	DC am zweiten Standort

DHCP verteilt IP-Adresse, Gateway und DNS an Clients. Für die Netze 10, 20 und 30 wurden aktive Bereiche von .100 bis .200 angezeigt. An den Routerinterfaces für fremde VLANs leitet ip helper-address die DHCP-Anfragen an 192.168.10.20 weiter.

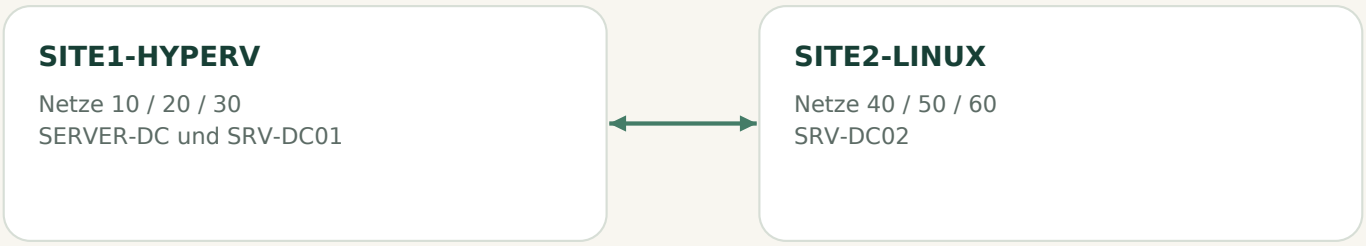
Für AD nutzen die Clients den internen DNS-Dienst. DNS löst unter anderem die Namen der Domänencontroller auf. Für Internetzugriff sind zusätzlich Standardroute, NAT und ein passender Rückweg nötig.

04 ACTIVE DIRECTORY

Eine Domäne mit zwei Standorten

Kursaufgaben A1 und A3 sowie die Erweiterung der AD-Struktur

Active Directory Domain Services verwaltet Benutzer, Computer und Gruppen. In meinem erweiterten Aufbau bleibt kurs.intern die gemeinsame Domäne. Ein zweiter Standort mit einem anderen Subnetz benötigt keine neue Child- oder Tree-Domäne.



Logische AD-Zuordnung. Replikation innerhalb eines Standorts heißt Intrasite; zwischen den Standorten heißt sie Intersite.

Die Subnetzobjekte ordnen die Geräte ihrem Standort zu. Ein Site Link verbindet die beiden AD-Standorte. AD-Replikation überträgt Verzeichnisdaten wie Benutzer, Gruppen und Einstellungen. Sie kopiert keine normalen Dateien einer SMB-Freigabe.

Zusätzlich habe ich im Lernaufbau einen RODC verwendet. Dieser Read-Only Domain Controller erhält AD-Änderungen von einem beschreibbaren DC.

Benutzer und Gruppen

Im Kursteil habe ich Benutzer, Gruppen und Computer in OUs geordnet. Die Vorlage nennt TW-Mitarbeiter, TW-Gruppen und TW-Computer. Eine OU ist eine Organisationseinheit. Die Sicherheitsgruppen gehören zu Geschäftsführung, IT, Buchhaltung und allen Mitarbeitern.

Die Benutzer erhalten ihre Rechte über Gruppen. Für Verwaltungsaufgaben verwende ich passende Administrationsrechte. Ein Mitarbeiter braucht für die normale Arbeit keine Domain-Admin-Rechte.

Hintergrundbild per Gruppenrichtlinie

Die Kursrichtlinie GPO-TW-Desktop verteilt ein gemeinsames Hintergrundbild. Der Bildpfad muss vom Client erreichbar sein. Außerdem benötigt der Benutzer Leserechte auf die Datei.

Die Einstellung liegt in der Benutzerkonfiguration. Deshalb muss die GPO auf die richtigen Benutzer wirken. Bei einer Verknüpfung nur mit der Computer-OU ist dafür eine passende Loopbackverarbeitung nötig. Ein sichtbares Hintergrundbild und gpresult sind die passenden Prüfungen.

05 DATEIEN UND RECHTE

Zugriff über Gruppen statt Einzelrechte

Kursaufgabe A2 und die Berechtigungen für die Dateifreigaben

Für die gemeinsamen Daten habe ich getrennte Ordner vorbereitet. Ein Benutzer soll nur die Dateien ändern können, die zu seiner Arbeit gehören. Die Gruppen machen diese Zuordnung übersichtlich.

Ordner	Gruppe laut Kursvorlage	NTFS-Recht
Geschäftsführung	GG_Geschaeftsfuehrung	Vollzugriff
IT	GG_IT_Admin	Vollzugriff
Buchhaltung	GG_Buchhaltung	Ändern
Buchhaltung	GG_Geschaeftsfuehrung	Lesen
Alle	GG_Alle_Mitarbeiter	Lesen und Ausführen

Über das Netzwerk wirken zwei Ebenen zusammen: Freigaberechte und NTFS-Rechte. Beide müssen den Zugriff erlauben. NTFS ist das Dateisystem von Windows. Für die Netzwerkfreigabe wird SMB verwendet, das Server Message Block Protokoll.

So habe ich den Zugriff geprüft

Der passende Test erfolgt am Client mit einem normalen Domänenkonto. Ein Benutzer aus der Buchhaltung soll dort Dateien lesen und ändern können. Auf den Ordner der Geschäftsführung darf er nicht zugreifen. Ein Administratorkonto wäre für diesen Test ungeeignet.

Die Kursvorlage enthält unterschiedliche Angaben zum Schreibrecht der Buchhaltung. Für die praktische Umsetzung habe ich mich an der konkreten Aufgabe A2 orientiert: Die Gruppe erhält Ändern. Die erlaubten und die verweigerten Zugriffe gehören gemeinsam zum Nachweis.

Clusterfreigabe

Für den Dateiservercluster ist der Benutzerpfad \\TW-FS01\Shares vorgesehen. Die Freigabe gehört zur virtuellen Dateiserverrolle und nicht zum Namen eines einzelnen Knotens. Der Benutzer kann deshalb denselben Servernamen verwenden, wenn die Rolle den Knoten wechselt.

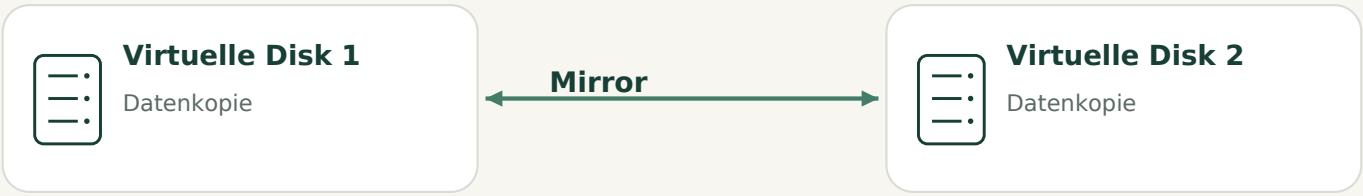
06 SPEICHER UND SCHUTZ

Spiegelung ist noch kein Backup

Kursaufgaben A4 bis A7

Storage Spaces mit Mirror

Im Kursteil habe ich einen Speicherpool mit zwei zusätzlichen virtuellen Festplatten eingerichtet. Die Vorlage nennt Pool-TW-Daten und VDisk-Mirror. Das Mirror-Layout hält zwei Datenkopien bereit.



Beide virtuellen Disks können trotzdem auf derselben physischen Platte liegen. Dann schützt die Spiegelung nicht vor deren Ausfall. Auch gelöschte Dateien werden in der Spiegelung gelöscht.

BitLocker und EFS

BitLocker verschlüsselt das Datenvolume. Die Testaufgabe verwendet Laufwerk F. EFS verschlüsselt eine einzelne Datei auf NTFS. Dafür ist das Benutzerzertifikat mit seinem privaten Schlüssel wichtig. Wiederherstellungsschlüssel und private Schlüssel gehören nicht in die Abgabe.

Datendeduplizierung

Deduplizierung spart Platz, wenn gleiche Datenblöcke mehrfach vorkommen. Nach dem Kopieren der Testdateien wurde ein Optimierungsjob gestartet. Get-DedupStatus zeigt das Ergebnis. Kleine oder neue Dateien können zunächst ohne Einsparung bleiben; ein Wert von null ist deshalb kein Beweis für einen Defekt.

Speichergrenze mit FSRM

Mit dem File Server Resource Manager habe ich eine harte Quote für den Buchhaltungsordner vorbereitet. Die Kursgrenze von 0,5 MB ist bewusst klein. Warnschwellen melden eine hohe Belegung. Die harte Quote begrenzt weitere Schreibvorgänge an der festgelegten Grenze; eine Warnung bei 80 Prozent ist noch keine Sperre bei 80 Prozent.

07 WEITERE DIENSTE

Intranet Verwaltung und Datensicherung

Kursaufgaben A8 bis A12

Aufgabe	Meine Umsetzung und Prüfung
A8 Intranet mit IIS	HTML-Startseite unter C:\inetpub\wwwroot. Prüfung am Server und vom Client über TCP-Port 8080.
A9 Remotedesktopdienste	RDS-Rolle im Server-Manager und Anmeldung vom Client mit einem erlaubten Domänenkonto.
A10 Drucker	TW-Drucker-01 mit TCP/IP-Port und Generic-Text-Treiber freigegeben und vom Client verbunden.
A11 Windows Admin Center	Webbasierte Verwaltung mit verbundenem Server. CPU, RAM, Speicher und Ereignisse prüfen.
A12 Windows Server Backup	D:\Freigaben sichern. Manuelle Sicherung im Kursverlauf erfolgreich gemeldet; Zeitplan täglich um 23 Uhr.

Was die Tests wirklich zeigen

Die Intranetseite muss vom Client erreichbar sein. Ein Test nur mit localhost auf dem Server reicht nicht aus. Für Port 8080 müssen Websitebindung und Firewallregel zusammenpassen.

Bei RDS unterscheide ich die installierte Bereitstellung von einer einfachen RDP-Verbindung. Eine interne Sitzung ist noch kein sicherer Zugriff aus dem Internet. Der Testdrucker hat laut Aufgabe eine fiktive IP-Adresse. Seine Verbindung zum Client beweist daher keinen echten Ausdruck.

Sicherung und Wiederherstellung

Die Sicherung der Freigaben verwendet eine getrennte Ablage. Der erfolgreiche Sicherungslauf und der Zeitplan sind die Kursnachweise. Ein vollständiger Wiederherstellungstest ist in den bisher vorliegenden Bildern noch nicht belegt.

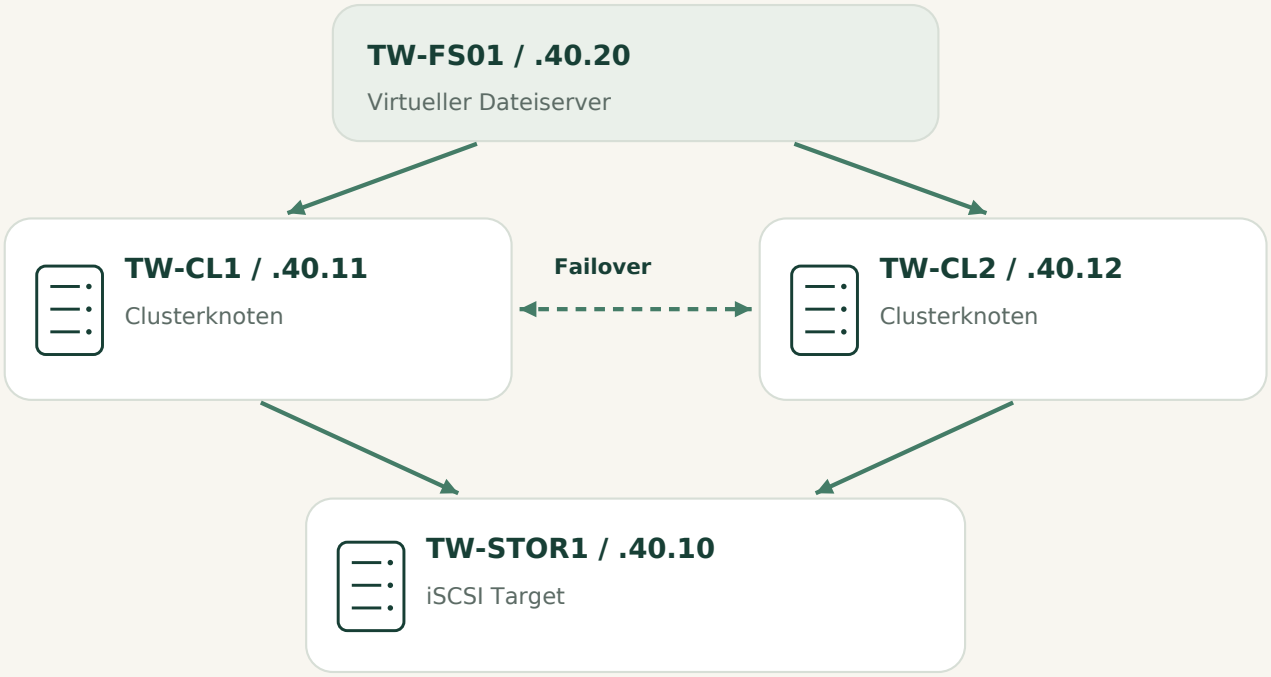
Für einen Firmeneinsatz würde ich zusätzlich eine getrennte, geschützte Sicherung nutzen. Ein anderes Volume auf demselben Host schützt nicht vor dem Ausfall dieses Hosts.

08 HOCHVERFÜGBARKEIT

Ein Dateidienst mit zwei Knoten

Kursaufgabe A13 mit iSCSI und Disk Witness

TW-CL1 und TW-CL2 bilden den Failovercluster. TW-STOR1 stellt den gemeinsamen Speicher über iSCSI bereit. Der Storage-Server ist kein dritter Clusterknoten.



Funktionsprinzip. Der aktive Besitzer der Dateiserverrolle ist hier nicht festgelegt.

Adresse oder Speicher	Verwendung
192.168.40.25	TW-CLUSTER für die Verwaltung
ClusterData01 / 5 GB	Datenvolume CLUSTER-DATA
ClusterWitness01 / 1 GB	Disk Witness für das Quorum

Die gemeinsamen Disks werden nur einmal initialisiert und formatiert. Danach verwaltet der Cluster den Zugriff. Beide Disks dürfen denselben Besitzer haben. Der Witness enthält keine zweite Kopie der Benutzerdateien.

Der Aufbau verwendet einen Dateiserver für allgemeine Verwendung. Die Clusterrolle, der Disktyp und ein CSV sind unterschiedliche Dinge. Ein CSV ist eine Speicherfunktion und kein Dateisystemformat.

Beide Knoten liegen am zweiten Standort. Es ist kein über beide Standorte verteilter Cluster. Der Storage-Server und der physische Linux-Host bleiben gemeinsame Ausfallpunkte.

09 PRÜFUNG UND FEHLERSUCHE

Was ich prüfen konnte

Konfiguration, Funktionstest und Grenzen getrennt betrachten

Prüfung	Dokumentiertes Ergebnis
R1 zu Haupt-DC	5 von 5 Ping-Antworten von 192.168.10.10; 4 bis 16 ms.
DHCP	Bereiche für VLAN 10, 20 und 30 aktiv; Problem im Arbeitsverlauf als gelöst gemeldet.
Cluster	Beide Knoten als Up gemeldet. Der SMB-Endpunkt von TW-FS01 ist im Dashboard erreichbar.
Monitoring	10 bekannte Geräte; für 9 Geräte Messwerte. CLI-01 ohne WinRM-Antwort.
Noch ohne vollständigen Bildbeleg	Aktueller AD-Replikationsbericht, automatischer Failover mit Dateizugriff sowie alle Einzelbilder der Kursaufgaben.

Drei Fehler die mir beim Aufbau begegnet sind

Doppelte Gateway-Adresse. 192.168.10.1 war auch auf dem Hyper-V-Host eingetragen. Der Ping kam zunächst vom Windows-Host statt vom Router. Die MAC-Adresse half bei der Suche. Für den Host wurde .254 vorgesehen; R1 verwendet .1.

Ein Port war up aber Daten fehlten. Ich habe zusätzlich ARP, die MAC-Tabelle und die Paket-Zähler geprüft. Auf br-eve waren Anfragen aus Hyper-V sichtbar. So konnte ich den fehlerhaften Weg genauer eingrenzen.

iSCSI-Disks waren nicht sichtbar. Nach einer Änderung wurden Target-Verbindung und Datenträger neu eingelesen. Danach wurden die Disks mit 5 GB und 1 GB als sichtbar gemeldet.

Prüfung bei der Übergabe

Für die Live-Demo zeige ich eine Domänenanmeldung, erlaubten und verweigerten Dateizugriff sowie den Zustand von Backup und Cluster. Beim Failover muss nach dem kontrollierten Ausfall des aktiven Knotens derselbe Freigabename weiter funktionieren.

Eine manuelle Rollenverschiebung ist ein geplanter Wechsel. Sie belegt noch keinen automatischen Failover. Eine Unterbrechungszeit nenne ich erst, wenn ich sie gemessen habe.

10 MONITORING

Eine Übersicht für das ganze Labor

Eigene Webanwendung auf dem Windows-Hauptrechner

10
Bekannte Geräte
AD und Inventar

9
WinRM erreichbar
Port-Prüfung

9
Mit Messwerten
Authentifizierte Abfrage

Das Dashboard läuft lokal unter http://127.0.0.1:8000. Die Aufnahme zeigt eine verfügbare API und eine erfolgreiche AD-Erkennung. Die Übersicht trennt bekannte Geräte, Erreichbarkeit und tatsächlich gelieferte Messwerte.

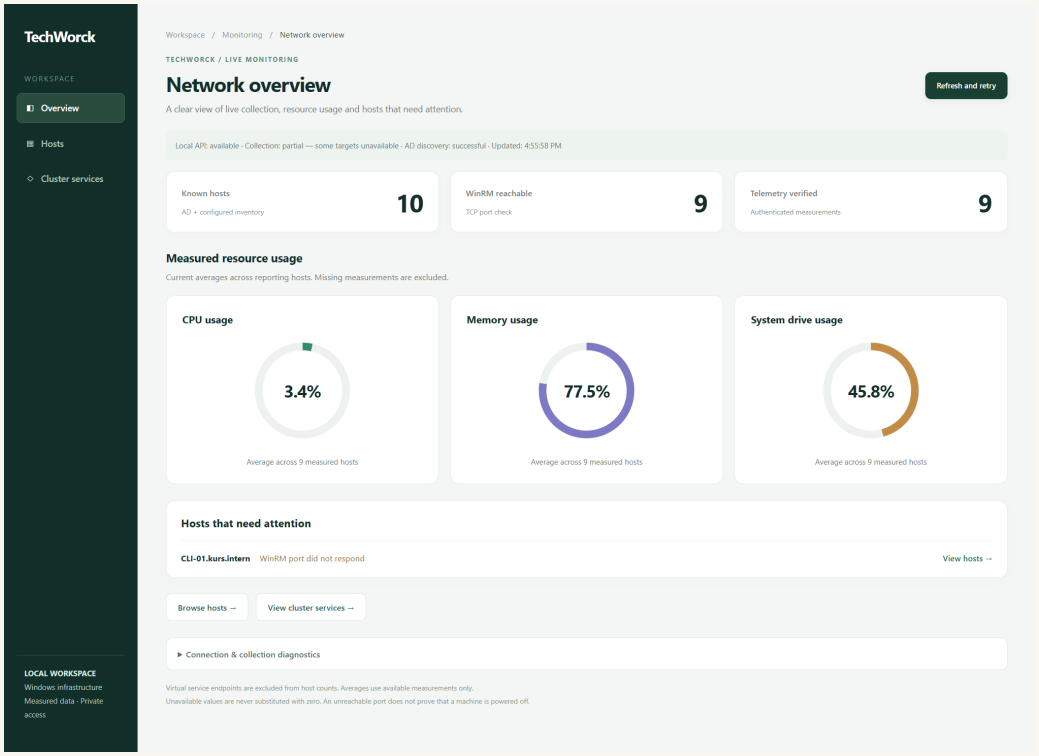


Abbildung 1 Übersicht der eigenen Monitoring-Anwendung. Die Aufnahme ist eine Momentaufnahme, kein Langzeitbericht.

Angezeigt werden im Mittel 3,4 % CPU-Auslastung, 77,5 % RAM-Nutzung und 45,8 % Belegung des Systemlaufwerks. Die Werte beziehen sich auf neun Geräte mit Messdaten. Fehlende Werte werden nicht durch null ersetzt.

CLI-01 benötigt eine weitere Prüfung. Ein nicht erreichbarer WinRM-Port bedeutet allein noch nicht, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

10 MONITORING

Geräte und aktuelle Messwerte

Die DNS-Namen zeigen die tatsächlichen Windows-Systeme in kurs.intern.

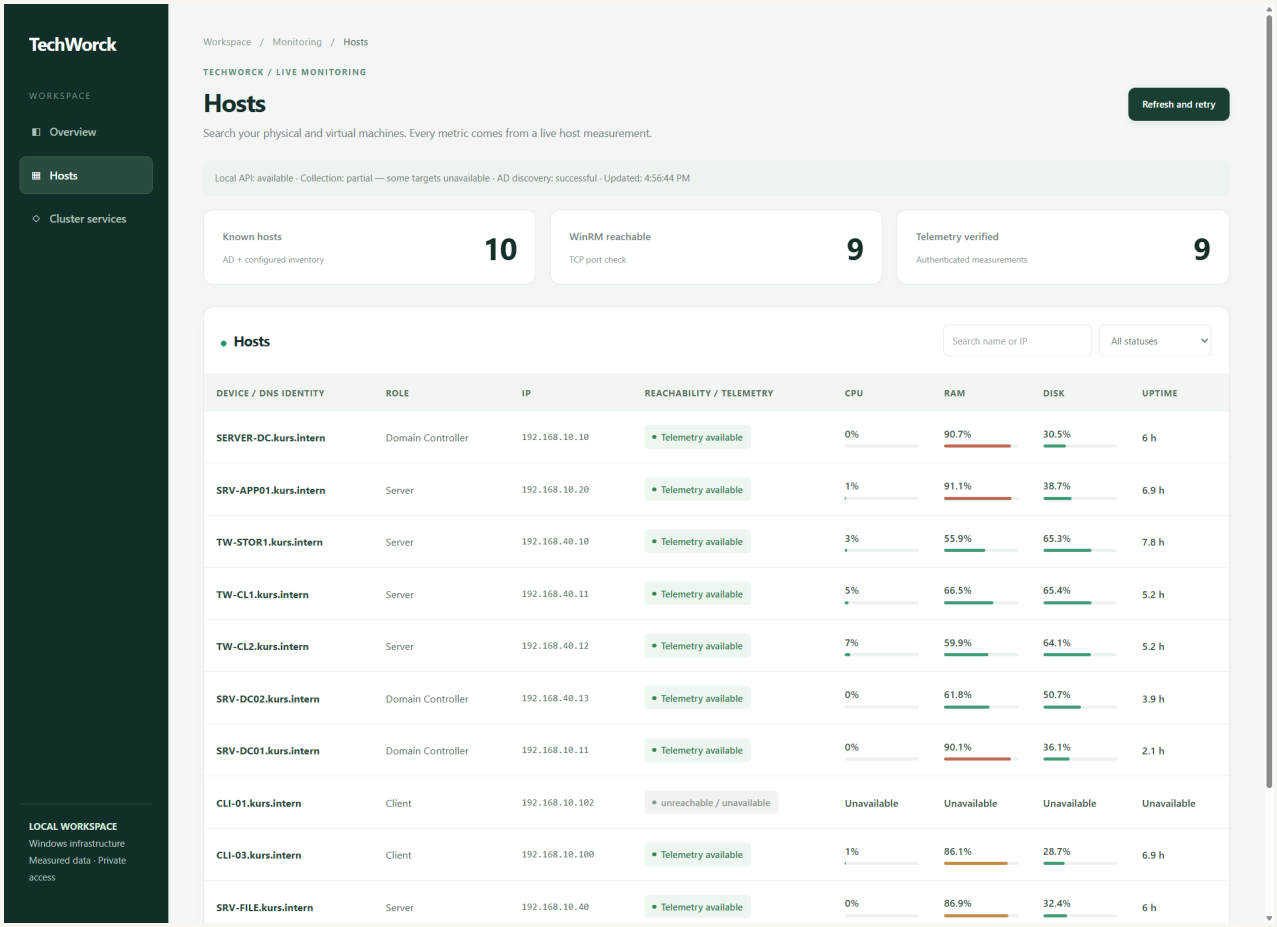


Abbildung 2 Neun Geräte liefern Telemetrie. CLI-01 unter 192.168.10.102 liefert keine Werte. Die letzte Zeile ist im Original unten teilweise abgeschnitten. Übersicht und Liste wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen.

10 MONITORING

Clusteradressen sind keine weiteren VMs

Zwei virtuelle Dienstidentitäten getrennt von der Geräteliste

Dienst	Virtuelle IP	Anzeige im Dashboard
TW-FS01	192.168.40.20	SMB-Endpunkt erreichbar
TW-CLUSTER	192.168.40.25	Zustand der Clusterrolle nicht bestätigt

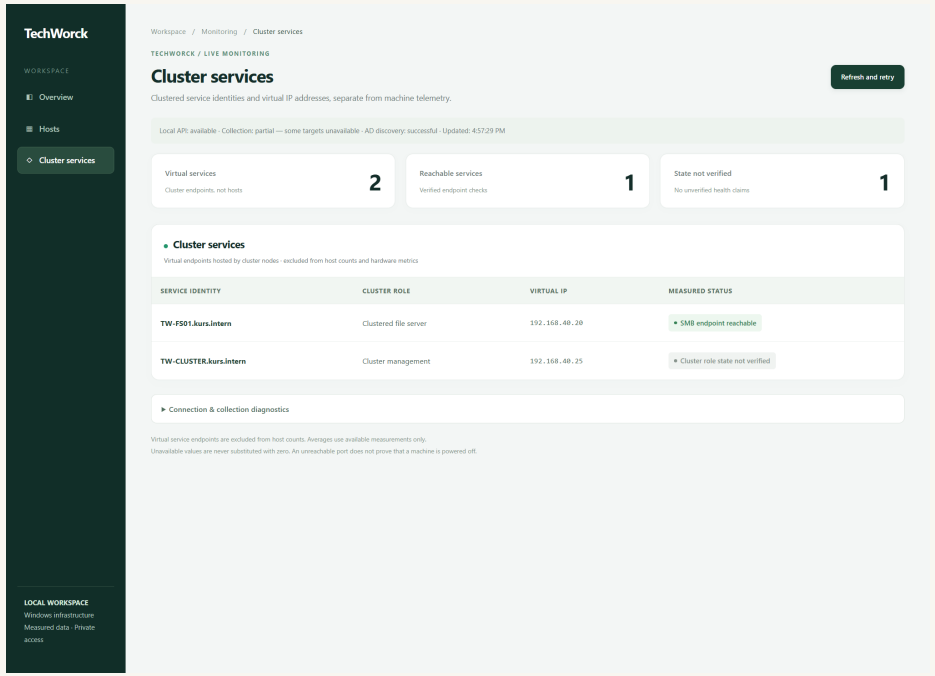


Abbildung 3 Der erreichbare SMB-Endpunkt ist ein Netzwerk-Test. Er bestätigt noch keinen Dateizugriff, keinen bestimmten Rollenbesitzer und keinen erfolgreichen Failover. Die beiden virtuellen Dienste werden nicht als zusätzliche Hosts gezählt.

11 NETZWERKPLAN

Der vollständige Aufbau

EVE-NG mit den beiden Standorten, VLANs, Router, VPN-Verbindung und Dateiservercluster

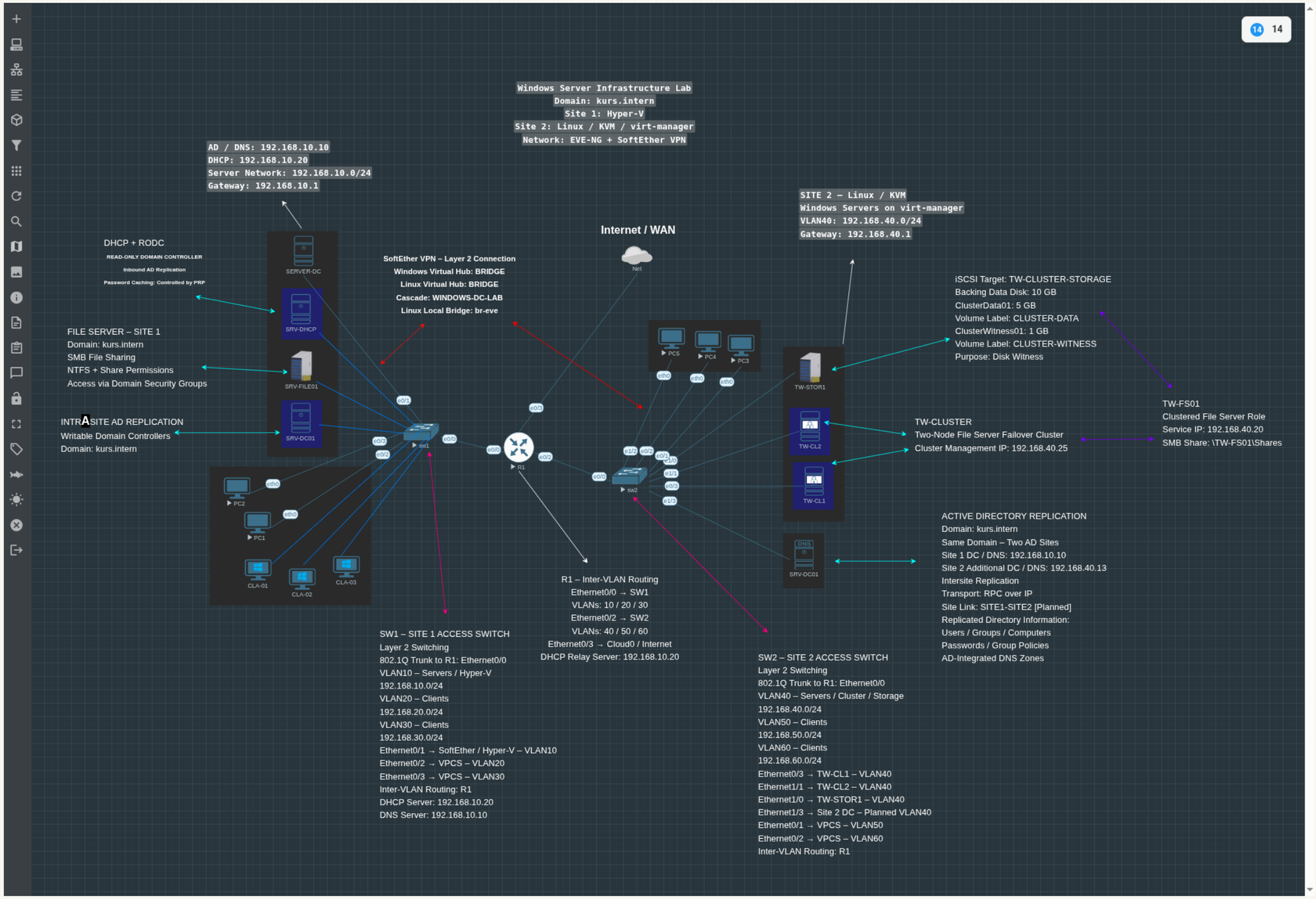


Abbildung 4 Eigener Netzwerkplan. Einige Bezeichnungen stammen aus einem früheren Stand: Der DC im zweiten Standort heißt im Plan SRV-DC01, im aktuellen Dashboard SRV-DC02. Site Link und DC-Port sind im Plan noch als geplant markiert. Aktuelle DNS-Namen stehen auf Seite 4. Die farbigen Pfeile erklären Dienste; sie sind keine weiteren physischen Kabel.

12 ERGEBNIS

Was ich aus dem Projekt mitnehme

Ich habe gelernt, die Dienste als zusammenhängendes System zu prüfen. Eine richtige IP-Adresse reicht nicht aus: DNS, Routing, Anmeldung und Zugriffsrechte müssen ebenfalls passen. Besonders bei der Verbindung von Hyper-V und Linux musste ich den ganzen Datenweg verstehen.

Der Cluster hat mir den Unterschied zwischen Knoten, gemeinsamem Speicher und virtuellem Dateiserver deutlich gemacht. Beim Monitoring war die wichtigste Erfahrung: Eine laufende Webseite ist noch kein Beweis für erfolgreich erfasste Daten.

Zuordnung zu den Kursaufgaben

Aufgaben	Im Bericht
A1 und A3	Active Directory, Gruppen und GPO / Seite 5
A2	Freigaben und Berechtigungen / Seite 6
A4 bis A7	Mirror, Verschlüsselung, Deduplizierung, Quote / Seite 7
A8 bis A12	IIS, RDS, Drucker, WAC und Backup / Seite 8
A13	iSCSI und Dateiservercluster / Seiten 9 und 10
Erweiterungen	Zwei Standorte, VLANs, VPN und Monitoring / Seiten 3 bis 5 und 11 bis 14

Die Kursaufgaben sind nach meinem Projektverlauf durchgeführt. Die Abbildungen dieses Berichts belegen den Netzplan und den gezeigten Monitoring-Stand. Die noch nicht beigefügten Einzelnachweise stehen auf Seite 10. Aus dem Labor wird dadurch keine vollständig geprüfte Produktionsumgebung.

Quellen

Kursunterlage und eigene Nachweise

Abschlussprojekt TechWork Solutions GmbH, Windows Server 2025. Eigener Netzwerkplan, Konsolenausgaben und bereitgestellte Screenshots.

Microsoft Learn / Gruppenrichtlinien

learn.microsoft.com/de-de/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-processing

Microsoft Learn / Dateiservercluster

learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/deploy-two-node-clustered-file-server

Microsoft Learn / CSV und Dateiserverrollen

learn.microsoft.com/de-de/windows-server/failover-clustering/sofs-overview

Microsoft Learn / Quoten

learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/fsrm/quota-management

Internetquellen abgerufen am 17.10.2026. Keine Kennwörter, Wiederherstellungsschlüssel oder privaten Schlüssel in dieser Dokumentation.